

PyQCU 仓库分析报告（合并版）

Lattice QCD 的 Python/Cython 库：结构分析 · 核心算法剖析 · 多重网格深剖 · 全量改动概览

opcode (analy / pure / diff)

2026-08-18

摘要

本合并报告汇集对 PyQCU (/root/PyQCU) 仓库的四份分析产物，按「先结构、后算法、再深剖、末沿革」的顺序编排，便于一次性审阅：

目录

1 本合并报告包含的内容	1
2 阅读指引	1
3 产物与验证	2
4 说明	2

1 本合并报告包含的内容

1. **全库结构分析 (analy)** ——主体结构 / 各部分关系 / 项目思路三视角，覆盖参数协议、调用生命周期、张量布局、多线程多卡、h5py 持久化与测试体系。
2. **核心算法穷尽剖析 (pure)** ——代码—物理交叉性质判定；穷尽枚举 8 候选（深挖 7 / 浅析 1 / 排除 3），含 Wilson/Clover dslash、BiStabCG、多重网格、stout、33-tensor、CUDA/MPI、Cython 桥的双向映射。
3. **多重网格 V-cycle 15 步深剖 (pure 补充)** ——按代码工作框架 A1-A15 全流程重现，含 Galerkin 粗化、R3 fix、自动重启、5-stream 的证据直引。
4. **全量改动概览 (diff, init→stab27)** ——初始提交 0204fa5 到最新标签 stab27 的 2138 文件 / +1.16M 行改动结构化分析，含自有库演进与边界检查。

2 阅读指引

- 想了解「仓库怎么组织」→ 第 1 份 (analy)。
- 想了解「最强竞争力是什么」→ 第 2 份 (pure)。
- 想深入「多重网格如何工作」→ 第 3 份 (pure 补充, 15 步)。
- 想了解「仓库如何演进」→ 第 4 份 (diff)。

3 产物与验证

四份子报告均经 xelatex 双遍编译, 交付前 `Overfull` 与 `Float too large` 计数均为 0。证据均带文件: 行号, 关键片段直引仓库原文件 (片段见各子报告)。

4 说明

本报告各子报告保留独立标题页与目录, 合并后按上述顺序连续编排; 如需交叉检索, 请使用 PDF 书签/目录。所有分析为只读, 未改动仓库任何文件 (git 提交请用户自行操作)。